



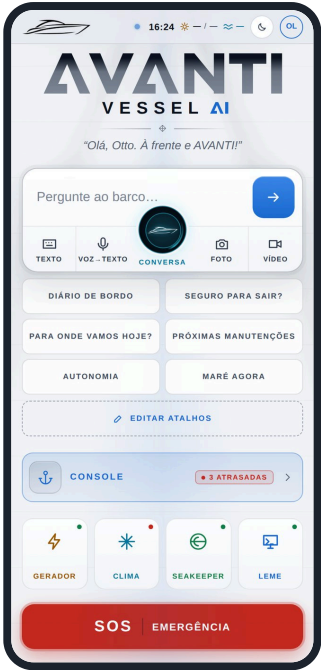
AVANTI VESSEL AI

Guia rápido · Avanti Vessel AI

Para quem nunca usou

Azimut Atlantis 51 · Avanti Vessel

Versão do app 1.4.3 · 25/09/2026



Emergência? Vá direto à última página (p. 9).

O botão vermelho SOS fica na tela inicial e no console do app, e em todas as telas da web.

1 O que é o Avanti Vessel AI

É o “cérebro” digital do barco Avanti Vessel (Azimut Atlantis 51): você pergunta e ele responde com os dados do próprio barco.



Perguntar ao barco

Por texto, voz, foto ou vídeo. A resposta é curta e mostra de onde veio.



Consultar o console

Manutenção, documentos, combustível, diário de bordo e equipe.



Agir na emergência

Botão vermelho SOS na tela inicial e no console do app, e em todas as telas da web.

No celular, no tablet em pé e em janela estreita abre a versão app; no computador (ou tablet deitado), a versão web. É um protótipo. Os números de hoje vêm de uma leitura fixa dos sensores feita em **25/09/2026 às 13:40**.

AS 3 REGRAS DO APP

- 1 Nada inventado.** Todo número mostra de onde veio, na linha “Fonte”.
- 2 Quando não tem o dado, o app escreve SEM DADOS.** Ele nunca chuta.
- 3 O registro só cresce.** Nada é apagado: uma correção vira uma linha nova no diário, com data e autor.

NESTE GUIA

1 · O que é	p. 1
2 · Como abrir e entrar	p. 2
3 · Instalar no celular	p. 2
4 · A tela inicial explicada	p. 3
5 · Perguntar ao barco e atalhos	p. 4
6 · Como ler as respostas e as cores	p. 6
7 · O console	p. 6
8 · Problemas comuns · palavras do mar	p. 7
SOS · Emergência passo a passo	p. 9

2 Como abrir e entrar

Abra https://avantivesselai.github.io/AvantiVessel_AI/ e entre com o seu usuário e a senha que a equipe combinou com você.

Os números na imagem são os dos passos.

- 1 Abra o endereço no navegador. No celular e no tablet em pé abre a versão app; no computador (ou tablet deitado), a versão web.
- 2 Toque no seu nome: **OTTO**, **LUCAS**, **GIOVANNI** ou **AMANDA**. Ele preenche o campo USUÁRIO.
- 3 Digite a senha. Para conferir o que digitou, toque em **VER**.
- 4 **Aparelho seu:** deixe marcado "Manter conectado neste aparelho" (o acesso vale **30 dias**). **Aparelho de outra pessoa ou compartilhado:** desmarque (vale **12 horas**).
- 5 Toque em **ENTRAR**.



ATENÇÃO

Nunca escreva a senha em papel, mensagem ou foto de tela. Quem ainda não tem acesso fala com o proprietário.

Para sair: toque em "Sair", no rodapé, ao lado do seu nome. A sessão termina em todas as abas deste navegador, que voltam ao login. Acesso vencido com a tela aberta volta sozinho ao login.

SE APARECER UMA DESTAS MENSAGENS

"Usuário ou senha incorretos."	Confira e tente de novo.
"Muitas tentativas. Tente de novo em ... s."	Depois de 5 senhas erradas, o login trava por 30 s. Cada nova tentativa errada dobra a espera, até no máximo 15 min. Espere o contador zerar. O contador de erros zera depois de 1 hora sem errar.
"O navegador está bloqueando os dados deste site..."	Permita cookies e dados do site, ou saia da navegação anônima.
"Este navegador não permite o login seguro..."	Abra pelo endereço com https:// em um navegador atual (Chrome, Edge, Safari ou Firefox).
Abriu a versão errada?	No navegador (não no app instalado), abra o endereço inicial com uma destas terminações: <code>?v=web</code> (sempre web), <code>?v=app</code> (sempre app) ou <code>?v=auto</code> (o app volta a escolher). Ex.: <code>.../AvantiVessel_AI/?v=web</code>

3 Instalar no celular

Instale para abrir em tela cheia, com o ícone Avanti, como um aplicativo comum.



iPhone (Safari)

- 1 Abra o endereço no Safari.
- 2 Toque em Compartilhar
- 3 Toque em "Adicionar à Tela de Início".



Android (Chrome)

- 1 Abra o endereço no Chrome.
- 2 Toque no menu (três pontinhos).
- 3 Toque em "Instalar app".

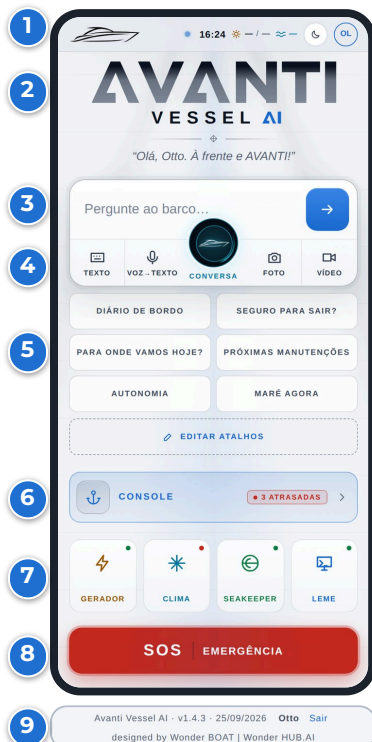


Dica: segure o dedo sobre o ícone para ver atalhos diretos para SOS, Console e Diário.

4 A tela inicial explicada

Tudo começa aqui: na tela inicial você pergunta ao barco, usa os atalhos, abre o console ou aciona o SOS.

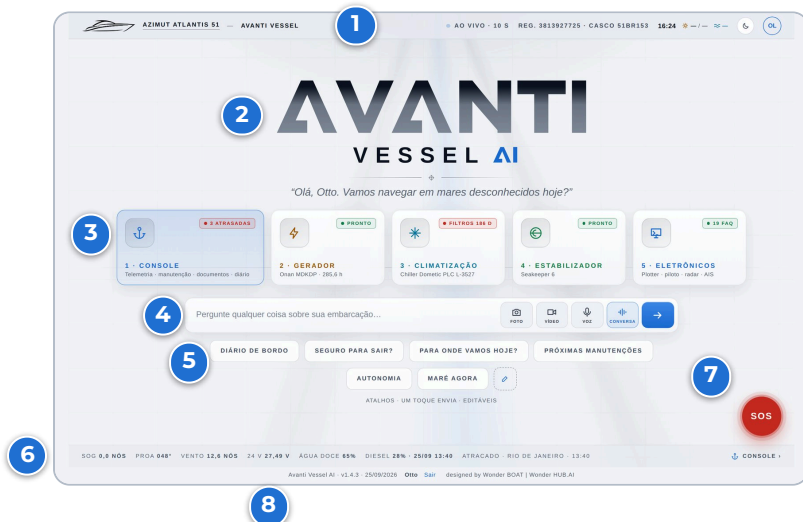
NO CELULAR (APP), DE CIMA PARA BAIXO



- Barra de cima:**
 - bolinha azul: selo "Ao vivo" (veja Atenção, abaixo);
 - hora do barco;
 - ondinhas: maré agora. É uma estimativa da internet (modelo Open-Meteo), não a tábua oficial da DHN: não use para passar em canal raso;
 - sol/lua: tema claro ou escuro;
 - iniciais (ex.: OL): abrem a Equipe.

Tocar no clima ou na maré abre o site de previsão windy.com. Sem internet e sem leitura salva: "—".
- AVANTI VESSEL AI** e uma saudação sorteada com o seu nome.
- Campo **"Pergunte ao barco..."** e a seta azul para enviar.
- Barra de modos:** TEXTO, VOZ→TEXTO, CONVERSA (círculo com o barco, no centro), FOTO e VÍDEO.
- Atalhos:** 6 perguntas prontas; um toque envia. Embaixo, EDITAR ATALHOS.
- CONSOLE:** abre o painel completo. O selo vermelho mostra as manutenções atrasadas (hoje, 3).
- GERADOR, CLIMA** (ar-condicionado), **SEAKEEPER** (estabilizador) e **LEME** (eletrônicos). Pontinho verde = em dia; vermelho = atraso.
- SOS · EMERGÊNCIA:** a barra vermelha.
- Rodapé** (no fim da tela): versão, o seu nome e Sair.

NO COMPUTADOR (WEB)



- Barra de cima:** modelo e nome do barco, selo AO VIVO · 10 S (veja Atenção), registro e casco, hora, clima, maré, sol/lua e as suas iniciais.
- AVANTI VESSEL AI** e a saudação.
- Cinco botões fixos:** CONSOLE, GERADOR, CLIMATIZAÇÃO, ESTABILIZADOR e ELETRÔNICOS, com selo de estado (ex.: 3 ATRASADAS, PRONTO).
- Campo de pergunta** com FOTO, VÍDEO, VOZ, CONVERSA e a seta.
- Atalhos** e o lápis para editar.
- Faixa de baixo:** velocidade (SOG), proa, vento, bateria 24 V, água doce, diesel e situação.
- SOS:** botão redondo vermelho, em todas as telas da web.
- Rodapé:** versão, o seu nome e Sair.

Capturas reais do app v1.4.3, no tema claro. Nelas, clima e maré aparecem "—"; a saudação muda a cada abertura.



ATENÇÃO · "AO VIVO"

O selo "Ao vivo" (na web, AO VIVO · 10 S; no celular, a bolinha azul) faz parte do desenho da tela. Hoje os números vêm da leitura fixa de **25/09/2026 às 13:40**, porque a telemetria ao vivo está desligada. Olhe sempre a data e a hora ao lado do número.

5 Perguntar ao barco

Escreva ou fale do seu jeito. O app responde em segundos e sempre mostra a fonte.

DIGITAR

- 1 Toque no campo “Pergunte ao barco...” ou em TEXTO (no computador: “Pergunte qualquer coisa sobre sua embarcação...”).
- 2 Escreva a pergunta. Exemplo: “Quantas horas tem o gerador?”
- 3 Toque na seta azul. No computador, também serve a tecla Enter.



Exemplo real: “Como ligo o gerador?” → horas, ligar e desligar, a Fonte e “Passo a passo >”.

VOZ→TEXTO (você fala, o app escreve)

- 1 Toque em **VOZ→TEXTO** (na web, o botão se chama VOZ). Ele passa a mostrar OUVINDO...
- 2 Fale a pergunta. Quando você faz uma pausa, o app envia sozinho. Para enviar antes, toque de novo.
- 3 A resposta aparece por escrito.

FOTO OU VÍDEO

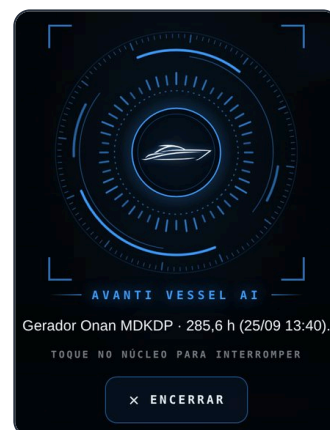
- 1 Toque em **FOTO** (etiqueta, tela de alarme, nota ou página de manual) ou em **VÍDEO** (clipe de 10 s de um som ou comportamento estranho).
- 2 Escolha o arquivo. Aparece ANEXO PRONTO · DESCREVA E ENVIE.
- 3 Escreva em uma frase o que é (por exemplo, o modelo ou o código que aparece) e envie.

CONVERSA POR VOZ (mãos livres)

- 1 Toque em **CONVERSA**, o círculo com o barco no centro. O app diz “Pode falar.” e abre o núcleo de IA em tela cheia.
- 2 Fale. Em **ESCUTA ATIVA** (azul-claro), a tela mostra o que ele entendeu. Toque no núcleo (o círculo com o barco) para enviar na hora.
- 3 Em **PROCESSANDO**, ele monta a resposta. Com o rótulo **AVANTI VESSEL AI** (azul), ele responde: fala só a primeira linha; o texto completo fica no chat. Emergências (SOS, pressão de óleo, EPIRB) são lidas inteiras.
- 4 Quer interromper? Toque no núcleo durante a resposta e fale de novo.
- 5 **ENCERRAR** desliga (no computador, também a tecla Esc). O botão SOS continua no canto de cima, à esquerda.



ESCUTA ATIVA



RESPOSTA (rótulo AVANTI VESSEL AI)

 O microfone só liga quando você toca.

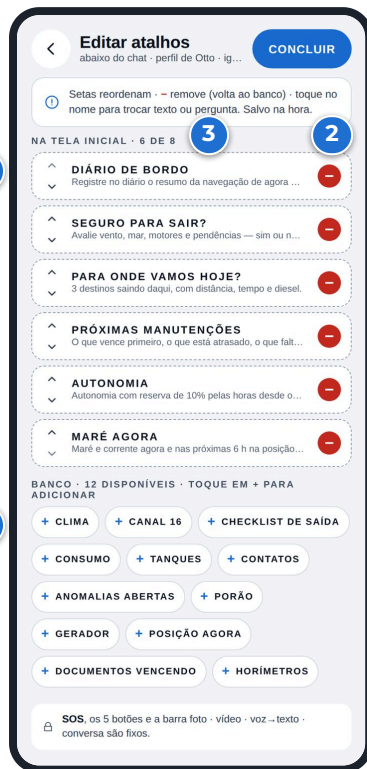


BOM SABER

Neste protótipo, o app não lê a imagem sozinho. Ele guarda o anexo no diário como **A CONFIRMAR** e pede a sua descrição. O arquivo não sai do seu aparelho.

**DEPOIS DA PRIMEIRA PERGUNTA**

A tela vira conversa. No topo aparecem **CONSOLE** e **x NOVA**: NOVA limpa a conversa e começa outra.

⚡ ATALHOS: PERGUNTAS PRONTAS, UM TOQUE ENVIA

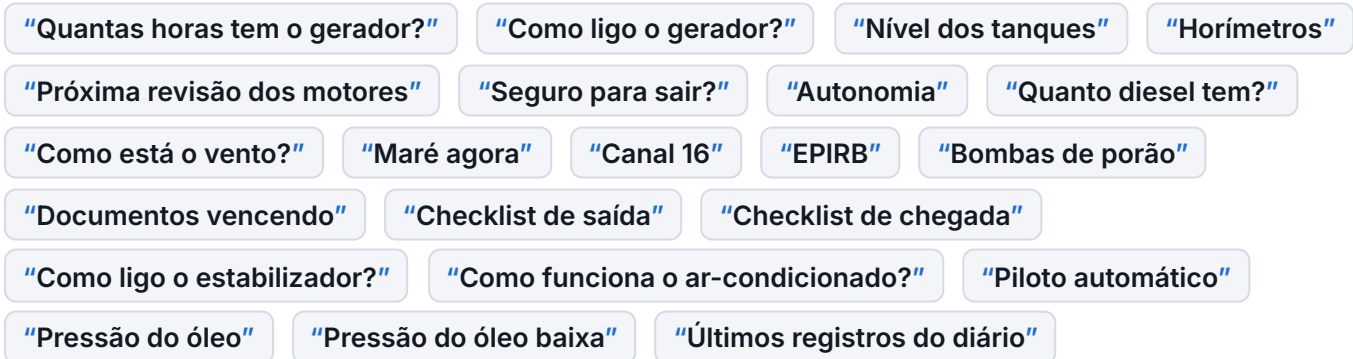
Os 6 de fábrica: **DIÁRIO DE BORDO** (registra no diário um resumo do momento), **SEGURO PARA SAIR?**, **PARA ONDE VAMOS HOJE?**, **PRÓXIMAS MANUTENÇÕES**, **AUTONOMIA** e **MARÉ AGORA**. Para mudar, toque em **EDITAR ATALHOS**:

- 1 As setas mudam a ordem.
- 2 O – tira o atalho. Os de fábrica voltam para o banco (a lista de atalhos guardados, mais abaixo); o que você criou é apagado.
- 3 Toque no nome para trocar o texto ou a pergunta.
- 4 O + adiciona um atalho do banco: CLIMA, CANAL 16, CHECKLIST DE SAÍDA, CONSUMO, TANQUES, CONTATOS, ANOMALIAS ABERTAS, PORÃO, GERADOR, POSIÇÃO AGORA, DOCUMENTOS VENCENDO, HORÍMETROS.

Mais abaixo (role a lista): **CRIAR ATALHO** faz um novo (nome + pergunta); **RESTAURAR PADRÃO** volta aos 6.

Para voltar à tela inicial, toque em **CONCLUIR**.

Cabem até 8 atalhos na tela inicial. Tudo é salvo na hora, neste aparelho. O SOS, os botões fixos e a barra de modos não mudam.

✓ PERGUNTAS QUE JÁ TÊM RESPOSTA PRONTA (TESTADAS)

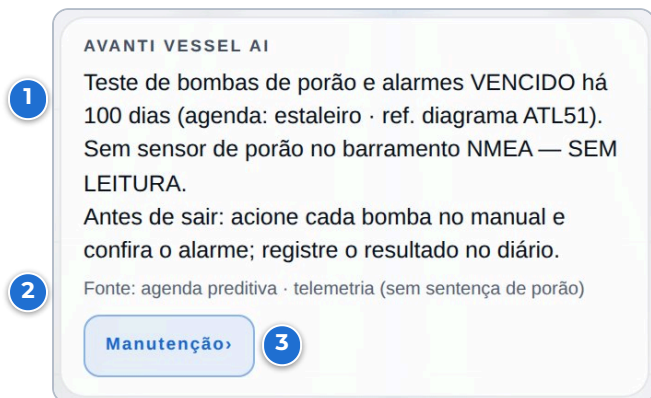
- "Como está o vento?": leitura da estação de bordo. No chat, a previsão do tempo e "Maré agora" dão **SEM DADOS**: não há previsão nem tábua de marés oficiais carregadas a bordo. A barra de cima mostra só uma estimativa da internet (p. 3).
- Perguntas técnicas (ex.: "Como trocar o impeller do gerador?"; o impeller é o rotor da bomba de água do mar) trazem o trecho do manual com fonte e página (alguns em inglês). Sem nada: SEM DADOS e o botão "Base de conhecimento".
- Palavras de emergência ("homem ao mar", "incêndio", "fogo", "socorro", "MAYDAY", "entrando água"): o app responde com a ordem de ação e o botão **Abrir SOS**.

**REGISTRAR NO DIÁRIO PELO CHAT**

Comece com **"Registre no diário:"** e escreva o fato. Ex.: **"Registre no diário: saída da marina às 10h"**. Vira uma linha nova, com o seu nome e a hora. Nada se apaga.

6 Como ler as respostas e as cores

Leia primeiro a primeira linha: ela traz o essencial. Depois confira a linha "Fonte".



Cada resposta tem três partes:

- O texto.** A primeira linha é a resposta; as outras trazem o detalhe.
- A linha "Fonte:",** em letra cinza pequena: de onde veio o dado (telemetria, manual com a página, agenda, diário...). Sem fonte, ela diz "Fonte: nenhuma".
- Botões para o próximo passo,** como "Manutenção >", "Passo a passo >" ou "Registrar pendência >".

AS CORES (IGUAIS EM TODO O APP)

PRONTO

Verde: em dia ou pronto (ex.: PRONTO, OK).

D-19

Âmbar: atenção: vence em breve ou precisa conferir (ex.: D-28, 7 MANUAIS).

3 ATRASADAS

Vermelho: atrasado, vencido ou emergência (ex.: 186 dias atrás, SOS).

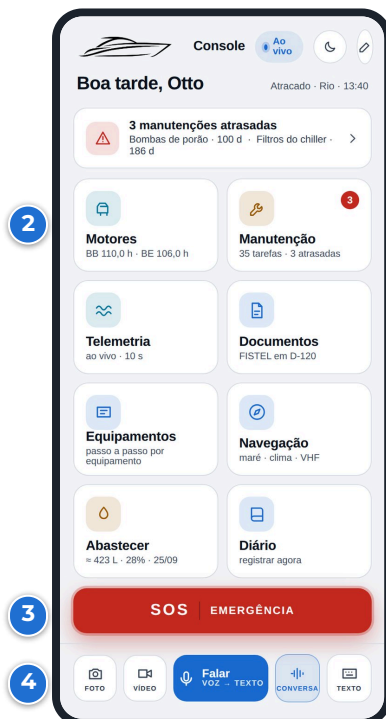
SEM DADOS

Cinza: não há dado (palavras do app: p. 8).

Quando duas fontes discordam, vale esta ordem: **manual oficial > registro oficial > laudo > diário > foto > nota informal.** Lembre: hoje os números são da leitura fixa de 25/09/2026 às 13:40.

7 O console

O console é o painel completo do barco. Abra pelo botão **CONSOLE** da tela inicial.



No app, as seções aparecem em blocos. Na web, ficam no menu da esquerda. O lápis abre "Editar blocos": – tira, + adiciona do banco (a lista de blocos guardados). Embaixo ficam o SOS e a barra de voz, foto, vídeo e texto.

- Motores:** horas de uso de cada motor (BB 110,0 h · BE 106,0 h).
- Manutenção:** 35 tarefas; filtros Todas, Atrasadas, D-30 e Em dia. Hoje 3 atrasadas: filtros do chiller, bombas de porão e tensões elétricas.
- Telemetria:** vento, barômetro, GPS, bateria 24 V, motores, tanques (água, esgoto e diesel) e gráfico da bateria em 7 dias. Hoje: leitura de 25/09, 13:40.
- Documentos:** registro, licenças, certificados e garantias, com prazo e fonte. Foto ou PDF enviado entra como A CONFERIR.
- Equipamentos** (na web: FAQ): passo a passo por equipamento; PRONTO = passo a passo confirmado.
- Navegação:** maré, clima e rádio VHF.
- Abastecer:** diesel (2 × 750 L = 1.500 L), histórico e consumo. Abasteça antes de um tanque chegar a 15 %. Foto da nota fiscal: A CONFIRMAR.
- Diário:** livro de bordo por texto, voz ou foto; cada linha guarda quem, quando e a fonte.
- Gestão** (só na web): resumo da semana: manutenções, motores, documentos, abastecimento e diário.
- Equipe** (no celular: toque no círculo com as suas iniciais, no alto da tela inicial): quem tem acesso e contatos de apoio; telefone cadastrado vira LIGAR; convite por WhatsApp ou e-mail.

✓ **BOTÃO EXECUTADO (MANUTENÇÃO) · SÓ NO COMPUTADOR · NÚMEROS = PASSOS**

- 1 No computador (versão web), abra Console > Manutenção (filtro Atrasadas, se quiser). No celular este botão não existe.
- 2 Na tarefa feita de verdade, clique em **Executado**: o app grava uma linha nova no diário ("Executado: ...", com o seu nome) e mostra "Registrado no diário".
- 3 Marcou por engano? Clique em Desfazer. A tarefa volta para a agenda e o diário ganha outra linha explicando.
- 4 **Importante**: o que você marca ou registra fica salvo só neste aparelho, no navegador. Não aparece sozinho no aparelho de outra pessoa.

8 Problemas comuns

Quase tudo se resolve com internet na 1ª visita, o navegador certo e o microfone liberado.

📶 SEM INTERNET · VERSÃO NOVA

- Abra o app uma vez com internet: depois todas as telas abrem sem internet, inclusive o SOS e a base de manuais.
- A hora continua certa; clima e maré mostram a última leitura salva ou "—".
- Versão nova não apareceu? Feche e abra o app (versão no rodapé; hoje **v1.4.3 · 25/09/2026**).

🗣️ A VOZ NÃO FUNCIONA

- Use Chrome, Edge ou Safari (o Firefox não reconhece voz) e permita o microfone quando o navegador pedir.
- "Permissão de microfone negada...": libere o microfone para o site nas configurações. "Microfone indisponível...": troque de navegador. "Não ouvi nada...": toque e fale logo em seguida.
- Voz robótica? Use uma voz melhor, de graça. **Computador**: abra o app no Microsoft Edge (voz "Antonio (Natural)"). **iPhone**: Ajustes > Acessibilidade > Conteúdo Falado > Vozes > Português (Brasil) > baixe o "Felipe" na melhor qualidade. **Android**: Ajustes > Conversão de texto em voz > mecanismo Google > Português (Brasil) > escolha uma variante masculina.

🕒 DADO "ANTIGO" NA TELA

É normal. Hoje todas as telas e o chat usam a leitura fixa de 25/09/2026 às 13:40 (motores em marcha lenta, gerador e estabilizador ligados). A telemetria ao vivo está pronta, mas desligada. Para saber como o barco está agora, olhe os instrumentos de bordo.

📁 SUMIRAM ATALHOS, DIÁRIO OU TAREFAS

Tudo o que você muda (atalhos, diário, tarefas, documentos enviados, equipe, tema e login) fica salvo só no navegador daquele aparelho. Limpar os dados do navegador apaga tudo. Em aba anônima ou em outro aparelho, você não vê. Nada sincroniza entre aparelhos nem entre pessoas.

📄 OUTROS

- Login travou: espere o contador zerar (p. 2).
- Versão errada (web no celular ou o contrário): veja a p. 2.



DICA DO GUIA · ANTES DE SAIR

Peça à equipe para mostrar, a bordo: o rádio VHF e o botão PTT, o plotter, o painel Sea-Fire do salão, o cabo de descarga manual do Sea-Fire e como acionar o EPIRB à mão.

Palavras do mar e do app

BB (bombordo): o lado esquerdo do barco, para quem olha para a frente. Ex.: "motor BB".

BE (boreste): o lado direito do barco, para quem olha para a frente.

Nó: velocidade no mar: 1 nó = 1 milha náutica por hora.

SOG: velocidade real, medida pelo GPS. Parado = 0,0 nós.

Proa: a frente do barco. "Proa 048°" é a direção para onde ele aponta, em graus de bússola.

Plotter: a tela de navegação com mapa e GPS (Garmin GPSMAP 8x16). Nela se lê a posição para o MAYDAY e se marca o homem ao mar.

VHF e canal 16: VHF é o rádio de bordo; há dois, o VHF 315 e o VHF 215, ambos com o MMSI do barco. O canal 16 (156,800 MHz) é o de socorro, urgência e chamada.

MAYDAY: pedido de socorro pelo rádio, só para perigo grave e iminente. Diga 3 vezes.

PAN-PAN: chamada de urgência quando não há risco de vida. Diga 3 vezes.

MMSI: o número que identifica o barco no rádio e no EPIRB: 710400328.

Indicativo: o "nome de rádio" do barco: PV4476.

DSC: chamada digital de socorro pelo rádio, no botão DISTRESS. Usa o MMSI programado no VHF 315 e no VHF 215 (qualquer um dos dois serve).

EPIRB: radiobaliza de emergência: transmite MMSI, indicativo e posição do GPS. Leve junto se abandonar o barco.

MOB: homem ao mar: alguém caiu na água.

STBY: standby: o piloto automático fica solto, e o barco é manobrado à mão.

Flybridge: área na parte de cima do barco. Segundo o app, é onde fica o EPIRB.

Praça de máquinas: o compartimento dos motores, protegido pelo sistema Sea-Fire.

Sea-Fire: combate a incêndio da praça de máquinas. Painele no salão e cabo de descarga manual de reserva.

Horímetro: contador de horas de uso. Ex.: motor BB 110,0 h, gerador 285,6 h.

Seakeeper (estabilizador): reduz o balanço. Só liga com energia AC (corrente alternada: gerador ligado ou energia do cais) e leva 24 minutos para estabilizar.

Chiller: o aparelho central do ar-condicionado (Dometic).

Dealer: a revenda Volvo Penta (motores). Na tela SOS, o botão Dealer liga para ela, se o telefone estiver cadastrado.

SEM DADOS: não há fonte carregada a bordo (ex.: tábua de maré da DHN, previsão oficial). A maré da barra de cima é só uma estimativa da internet. O app não chuta.

SEM LEITURA: não chega leitura desse item na rede do barco (ex.: porão e âncora, que não têm sensor).

MANUAL NO DRIVE: o manual existe na pasta do barco, mas o passo a passo ainda não foi conferido.

A CONFERIR / A CONFIRMAR: entrou por foto, arquivo enviado ou anotação informal e espera alguém conferir.

VENCIDO · D-19 · ≈: passou do prazo ("186 dias atrás" = venceu há 186 dias) · faltam 19 dias · valor aproximado.



A TELA SOS DO APP

- Ao abrir, o SOS grava a hora no diário.
- **Dealer e Giovanni** ligam, se o telefone estiver cadastrado na Equipe.
- **Pausar sirene 60 s** apaga a luz vermelha da borda (não há som).
- ✕ fecha o SOS.
- Para gravar posição e hora no app: toque em DIÁRIO DE BORDO ou diga "registre posição e hora".



PARA CONSULTA (NÃO NA EMERGÊNCIA)

- **EPIRB:** certificado 67827-001 · renovação do SBM até jan/2031 · bateria até abr/2036 (veja Documentos).
- **Sea-Fire:** sequência completa no manual Sea-Fire SMAC (MANUAL NO DRIVE · passo a passo A CONFIRMAR).



EMERGÊNCIA · SOS

Toque no SOS vermelho e siga os passos do app.

- ▶ **App:** barra vermelha SOS · EMERGÊNCIA
- ▶ **Tela sem SOS:** volte (◀) ao console
- ▶ **Conversa por voz:** SOS no alto, à esquerda
- ▶ **Chat:** "MAYDAY", "incêndio" ou "homem ao mar" → botão Abrir SOS
- ▶ **Barra fora da vista:** SOS redondo no canto
- ▶ **Web:** SOS redondo, canto de baixo à direita
- ▶ **Android:** segure o ícone do app > SOS

ROTEIRO DO RÁDIO · VHF CANAL 16 · 156,800 MHZ

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

**AQUI É AVANTI VESSEL, AVANTI VESSEL,
AVANTI VESSEL**

MMSI 710400328 · INDICATIVO PV4476

POSIÇÃO — LEIA NO PLOTTER AGORA

NATUREZA DO PERIGO: _____

PESSOAS A BORDO: _____

AUXÍLIO NECESSÁRIO: _____

CÂMBIO (diga e solte o botão PTT para ouvir a resposta)

No app: na tela SOS, toque em CANAL 16 · MAYDAY para abrir este roteiro. Leia devagar; repita até responderem.

Posição: leia na hora, no plotter. A do app é a última salva (25/09, 13:40): não serve para a chamada.

Sem perigo de vida:
PAN-PAN x3. Marina:
canal 67 (24 h).

A VHF canal 16 — MAYDAY

pedido de socorro pelo rádio

- 1 MAYDAY só em perigo grave e iminente. Sem risco de vida: PAN-PAN x3.
- 2 Leia o roteiro acima, devagar.
- 3 Repita a cada 2 minutos até resposta. Sem resposta no 16: DSC (botão DISTRESS do VHF 315 ou do VHF 215) e a marina no canal 67.

B MOB — homem ao mar

alguém caiu na água

- 1 Segure SOS/MOB na barra superior do plotter GPSMAP 8x16: marca a posição no plotter.
- 2 Piloto automático em STBY; manobre à mão, nunca com o piloto ligado. Não perca a pessoa de vista; volte à marca MOB.
- 3 Se perder de vista: MAYDAY no canal 16 com a posição da marca MOB.

C Incêndio na praça de máquinas

Sea-Fire · onde ficam os motores

- 1 Alarme no painel Sea-Fire do salão: o sistema desliga motores e ventilação e solta o agente extintor.
- 2 Reserva: se não descarregar sozinho, puxe o cabo de descarga manual do Sea-Fire (SMAC).
- 3 Não abra a praça de máquinas até esfriar: o ar alimenta o fogo.

D EPIRB

radiobaliza de emergência

- 1 ACR GlobalFix V5 (RLB-44), no flybridge. Acionamento manual, conforme o manual ACR (no Drive): aprenda antes de sair.
- 2 Transmite MMSI 710400328, indicativo PV4476 e posição GPS. Abandonar só com o EPIRB junto.